

ELENCO FILE ALERT SONORI

I suoni sono stati creati con input ben precisi e appartengono ad una stessa “famiglia” con una propria identità sonora e con l’obiettivo di attivare dei comportamenti coerenti.

Scenario	File da testare
Pedoni – rappresenta “STOP ORA”, che deve funzionare sempre	alert_pedoni_NEAR.wav
Collisione – immediato per testare il riflesso e deve essere distinguibile dai pedoni in <200 ms	alert_collision_NEAR.wav
Emergenza – non deve essere né troppo estremo per indurre a cooperazione, né essere troppo informativo, senza innescare un comportamento	alert_emergency_MID.wav
Incidente nelle vicinanze - Simula preparazione cognitiva - Non deve stressare né passare inosservato	alert_incident_MID.wav
Lavori – misurare l’attenzione e la fatica uditiva	alert_roadworks_MID.wav
Traffico intenso /coda - Frequenza intermittente realistica, Permette di valutare comfort + efficacia	alert_traffic_MID.wav
Veicolo lento/colonna	alert_slow_vehicle_FAR.wav

Da valutare le reazioni ad ogni stimolo:

Metriche di valutazione

A. Metriche oggettive - Core

1. TEMPO DI REAZIONE (REACTION TIME – RT)

Misura il tempo (in ms) tra:

- inizio del suono
- prima azione corretta del guidatore (freno / rilascio acceleratore / sterzo)

Valori di riferimento

- **L4 (pedoni, collisione):** target < 700 ms
- **L3:** target < 1200 ms
- **L2:** target < 2000 ms

2. ACCURATEZZA DELLA REAZIONE

Se la reazione è:

- corretta
- parziale
- errata

Esempio:

- freno deciso = 
- solo rilascio acceleratore = 
- sterzata errata = 

Obiettivo

- >90% reazioni corrette per L4
- >80% per L3

3. CONFUSIONE SEMANTICA

Il guidatore **capisce il tipo di rischio?**

Domanda chiave post-evento: “Che tipo di pericolo hai percepito?”

Obiettivo

- **0% confusione** tra:
 - pedoni vs collisione
 - emergenza vs incidente

B. METRICHE SOGGETTIVE

4. Chiarezza immediata (Scala 1–7) “Ho capito subito che dovevo reagire”

Target:

- L4 ≥ 6
- L3 ≥ 5

5. Stress percepito (Scala 1–7) “Il suono mi ha messo sotto stress”

Target:

- L4: **stress alto accettabile** (5–6)
- L3: **stress medio** (3–4)
- L2: **stress basso** (1–3)

Troppo poco stress = inefficace

Troppo stress = rigetto del sistema

6. Fiducia nel sistema (Scala 1–7) “Questo suono mi ha fatto fidare del sistema”

Target:

- Tutti i livelli ≥ 5

Griglia di valutazione per ogni Scenario / Tipologia di rischio

Scenario: ☐ Pedoni ☐ Collisione ☐ Emergenza ☐ Incidente ☐ Lavori ☐ Traffico ☐ Veicolo lento

File audio: _____

Contesto: ☐ Simulatore ☐ Auto reale ☐ VR

PARTE A – DATI OGGETTIVI

Metrica	Valore
Tempo di reazione (ms)	_____
Tipo di reazione	☐ Corretta ☐ Parziale ☐ Errata
Confusione con altro alert	☐ No ☐ Sì (quale?)

PARTE B – VALUTAZIONE SOGGETTIVA (1–7)

Domanda	Punteggio
Ho capito subito che dovevo reagire	1 2 3 4 5 6 7
Il suono era adeguato al pericolo	1 2 3 4 5 6 7
Stress percepito	1 2 3 4 5 6 7
Fiducia nel sistema	1 2 3 4 5 6 7

PARTE C – COMMENTI LIBERI “Cosa hai pensato in quel momento?”

C. Evaluation_Grid.csv

La **griglia di valutazione pronta** (apribile in Excel / Google Sheets), presenta le seguenti colonne, per tutti i suoni:

- Scenario
- File
- ReactionTime_ms
- ReactionType
- Confusion
- Clarity (1–7)
- Stress (1–7)
- Trust (1–7)
- Comments

1. Si riproduce **un solo suono per scenario**
2. Si raccolgono grazie a CARLA/EMOTIV e intervista post esperienza:
 - tempo di reazione
 - tipo di reazione
 - valutazioni soggettive
3. Si compila **una riga per evento**
4. Si analizzano:
 - tempi medi
 - confusione
 - stress vs efficacia